

PLC alapismeretek - 33. hét

Smart Factory - Az intelligens gyár működése • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„Az intelligens gyár nem csupán automatizált, hanem folyamatosan tanul, alkalmazkodik és optimalizál.”

A világ nagy kérdése

Mitől válik egy hagyományos üzem Smart Factory-vá?

A technika története

A kézi gyártástól a PLC-vezérelt automatizáláson át eljutottunk az Ipar 4.0 és a Smart Factory korszakáig.

Idővonal

Év	Mérföldkő
1970	PLC
1990	SCADA
2000	MES
2010	Ipar 4.0
2015	IIoT
Napjaink	Smart Factory

Tanulási célok

A Smart Factory felépítésének, adatáramlásának és fő rendszereinek megismerése.

Elméleti alapok

Az intelligens gyárban a PLC, HMI, SCADA, MES, ERP, robotok, AI és felhőszolgáltatások összehangoltan működnek.

Smart Factory architektúra

Szenzorok → PLC → OPC UA → SCADA/ historian → Edge → Cloud → MES → ERP

A robotok és AGV-k a PLC-k vezérlésével végzik feladataikat.

Hogyan működik a háttérben?

- Érzékelők - adatgyűjtés.
- PLC - vezérlés.
- SCADA - felügyelet.
- Historian - adattárolás.
- Edge - helyi elemzés.
- Cloud - központi adatkezelés.
- AI - optimalizálás.
- MES - termelésirányítás.
- ERP - vállalatirányítás.

Robotok és AGV-k

Az ipari robotok automatizálják a gyártást, az AGV-k önálló anyagmozgatást végeznek.

Ipari esettanulmány

Egy elektronikai üzemben az ERP megrendelést küld a MES-nek, a PLC-k irányítják a robotokat, az AI pedig kameraképek alapján minőséget ellenőriz.

Laborfeladat

Rajzolj Smart Factory rendszerábrát PLC, HMI, robotok, AGV, SCADA, Historian, Edge, Cloud, MES és ERP elemekkel.

Tervezési példa - három gyártósor

Rendszerelem	Fő feladat	Kapcsolódás
PLC	Gépvezérlés	Szenzorok, robotok, SCADA
SCADA/Historian	Felügyelet és adattárolás	PLC, Edge
Edge/Cloud	Elemzés és központi adatkezelés	SCADA, MES
MES	Termelésirányítás	Cloud, ERP
ERP	Vállalatirányítás	MES
AI	Optimalizálás, minőségellenőrzés	Edge/Cloud, PLC

Műhelytitok

A Smart Factory alapja a megbízható adat. Hibás adatokból nem születhet jó döntés.

Tipikus hibák

- Hiányzó integráció.
- Rossz adatminőség.
- Elavult PLC-programok.
- Gyenge kiberbiztonság.

IAP mesterfeladat

Tervezz Smart Factory architektúrát egy autóipari üzem számára, és mutasd be az adatáramlást.

Szakkifejezések és rövidítések

PLC - Programozható logikai vezérlő.

HMI - Kezelői felület.

SCADA - Felügyeleti és adatgyűjtő rendszer.

Historian - Történeti adatbázis.

OPC UA - Ipari kommunikációs szabvány.

Edge Computing - Helyi adatfeldolgozás.

Cloud - Felhőalapú adatkezelés.

MES - Gyártásirányítási rendszer.

ERP - Vállalatirányítási rendszer.

AGV - Automated Guided Vehicle.

AI - Mesterséges intelligencia.

IIoT - Industrial Internet of Things.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a Smart Factory?
2. Mi a PLC szerepe?
3. Mi a MES feladata?
4. Mire használható az Edge?
5. Hogyan segít az AI?

Gondolkodjunk mérnökként

„A megfelelő információ a megfelelő időben a legfontosabb erőforrás.”

Következő hét

34. hét: Fenntartható automatizálás és energiahatékonyság.